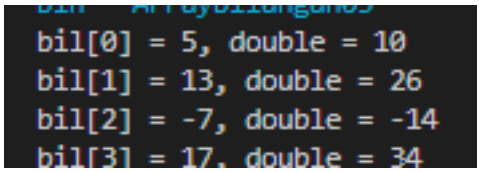
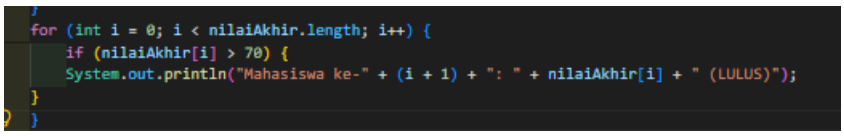
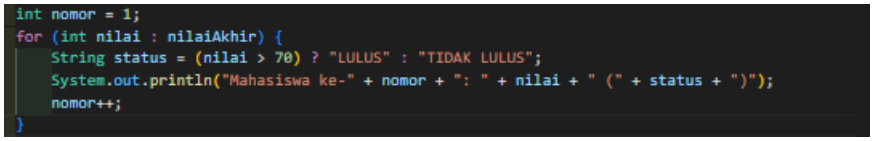
Nama : Ahmad Hafidh Nasrulloh
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 3

Percobaan 1

1. Array bertipe int hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Nilai 2000000 dan 12867 dapat disimpan, sedangkan nilai 5.0 dan 7.5 tidak dapat disimpan karena berupa bilangan desimal.
2. 
```
int[] bil = {5, 13, -7, 17};
```
3. Statement tersebut bertujuan untuk membuat setiap elemen aray dikalikan 2
   Keluaran :
   
```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```
4. Program akan mengalami error ArrayIndexOutOfBoundsException karena array hanya memiliki indeks 0 sampai 3. Ketika i bernilai 4, program mencoba mengakses indeks yang tidak tersedia.
5. Perbedaan :
   - for: Mengakses elemen array menggunakan indeks sehingga posisi elemen dapat diketahui.
   - foreach: Mengakses setiap elemen array secara langsung tanpa menggunakan indeks.
   - Arrays.toString(): Menampilkan seluruh isi array dalam satu baris

Percobaan 2

1. Kondisi tersebut digunakan agar perulangan berjalan selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah elemen array. Karena array memiliki 10 elemen dengan indeks 0 sampai 9, perulangan akan berjalan sebanyak 10 kali.
2. 
```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
}
}
```
   Alur program:
   1. Program memeriksa nilai setiap mahasiswa.
   2. Jika nilai lebih dari 70, program menampilkan nomor mahasiswa, nilai, dan status.
   3. Jika nilai 70 atau kurang, data mahasiswa tidak ditampilkan.
3. Langkah ke-4: Tidak bisa, karena foreach tidak memiliki indeks untuk menentukan posisi penyimpanan nilai dalam array. Variabel pada foreach hanya membaca nilai sementara, sehingga tidak dapat langsung mengubah isi array.
   Langkah ke-5:Bisa, karena menampilkan nilai hanya membutuhkan akses untuk membaca data array. Namun, diperlukan variabel penghitung tambahan untuk menampilkan nomor urut mahasiswa.
   
```
int nomor = 1;
for (int nilai : nilaiAkhir) {
    String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor + ": " + nilai + " (" + status + ")");
    nomor++;
}
```

4.
```
int jumlahLulus = 0;
int jumlahTdkLulus = 0;

for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
    jumlahLulus++;
    } else {
    jumlahTdkLulus++;
    }
}
System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTdkLulus);
```

Percobaan 3

1.
```
int jumlahLulus = 0;
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    }
}
System.out.println("Jumlah mahasiswa dengan nilai di atas 70: " + jumlahLulus);
```

2.
```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double  rata2;
```

3. Karena (double) mengubah nilai total menjadi bilangan desimal sehingga hasil pembagian dapat memiliki angka dibelakang koma. Jadi, bilangan ini digunakan agar hasil perhitungan rata-rata lebih akurat.

Percobaan 4

1. Break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika data yang dicari sudah ditemukan. Dengan begitu, program tidak perlu memeriksa elemen array lainnya.

2.
```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah data: ");
    int jumlah = sc.nextInt();

    int[] nilai = new int[jumlah];

    for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
        nilai[i] = sc.nextInt();
    }

    System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
    int cari = sc.nextInt();

    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
        if (nilai[i] == cari) {
            System.out.println("Data ditemukan pada indeks ke-" + i);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
```

3.
```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai yang dicari (" + cari + ") tidak ditemukan.");
}
```

4. Bubble Sort membandingkan dua angka yang berdekatan. Jika angka di kiri lebih besar, kedua angka ditukar.

Cara kerja:

- Putaran 1: 65, **78, 55,** 88, 72, 90
- Putaran 2: **65, 55,** 78, 72, 88, 90
- Putaran 3: 55, 65, **72, 78,** 88, 90
- Hasil akhir: 55, 65, 72, 78, 88, 90

Jadi, data diurutkan dari terkecil ke terbesar.

5. Mengubah tanda > menjadi tanda <

